

Veri Tabanı Tasarımı ve Analizi (Proje Ödevi)

Proje Konusu: Postgresql/MS SQL server veritabanı temelli C#, PHP, Python, Java yada Mobil programlama dillerini/araçlarını kullanarak görsel veritabanı uygulaması geliştirilmesi

Proje Uygulama Esasları:

1. Programlama dili olarak C# ve Python, PHP, Java yada Mobil programlama dillerinden/araçlarından herhangi biri tercih edilebilir.
2. Hangi dil kullanılırsa kullanılsın veritabanı kesinlikle Postgresql/MS SQL server olacak.
3. Aşağıda verilen proje konularından herhangi birisi seçilerek görsel uygulama gerçekleştirilecektir.
4. Eğer bu projelerden farklı bir şey yapmak isterseniz benzer şekilde Postgresql/MS SQL server veritabanlı ve ilişkisel veritabanı mimarisi kullanılacak ve en az 7-8 tablodan oluşacak şekilde olacaktır.

Proje 1: Aşağıda gereksinim analizi verilen Havayolu firmasına ait Varlık-İlişki(E-R) diyagramını tasarlayıp bu E-R diyagramına göre veritabanları tasarlanıp seçilen dille program yazılacak.

Bir havayolu firması otomasyona geçmektedir:

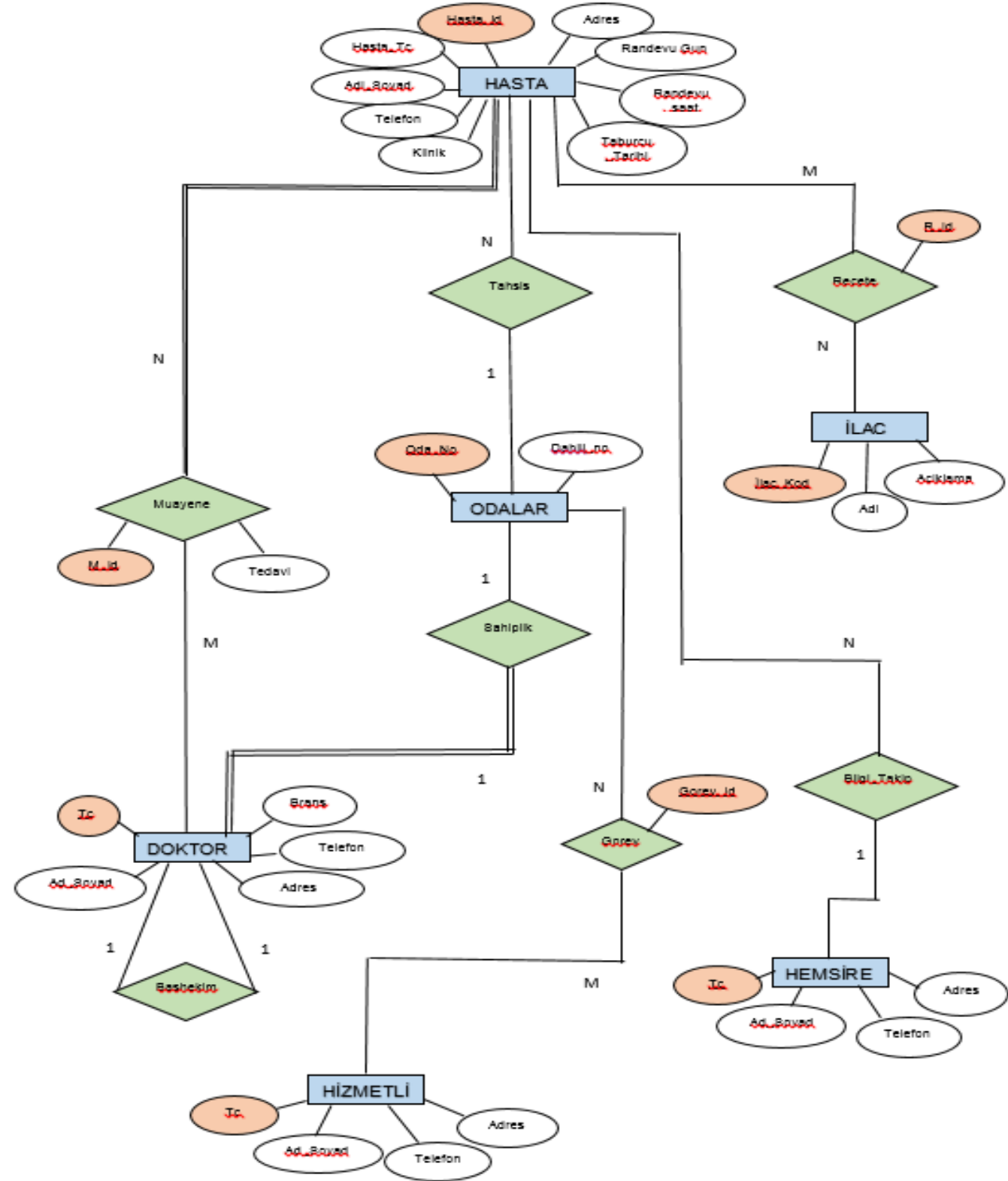
- a. Firmanın filosunda bulunan her uçak bir kod numarası ile kayıtlıdır. Ayrıca bu uçağa ait marka, model, yolcu kapasitesi ve menzil bilgileri de saklanmaktadır. Bütün uçaklar aktif olarak kullanılmamakta, bazıları bakım/onarım altında olabilmektedir.
- b. Her uçuşun bir numarası vardır. Bu uçuşa ait kalkış ve varış noktaları bellidir. Ayrıca bu uçuşun tarihi ve saati ile hangi uçak tarafından gerçekleştirileceği bellidir.
- c. Firma tarafından her yolcuya, o firma ile bütün uçuşlarında kullanılmak üzere bir numara verilmektedir. Ayrıca o yolcunun adı, soyadı, telefonu (iş, ev ve cep) ve adresi de saklanmaktadır.
- d. Bir yolcu tarafından gerçekleştirilen bütün uçuşlara, uçuş ve yolcu bilgileri arasındaki ilişki ile kolaylıkla ulaşılabilir.
- e. Bir uçuşta birden fazla yolcu bulunabilir. Bir uçuşta en azından bir yolcu bulunmak zorundadır. Bir yolcu en azından bir uçuş yapmış olmak zorundadır. Bir yolcu birden fazla uçuşa katılmış olabilir.
- f. Bir uçak birden fazla uçuş yapabilir. Bir uçak bazı uçuşlarda kullanılmayabilir. Bir uçuşa ait mutlaka bir uçak vardır.

The ER diagram illustrates the database structure for a hospital. It includes the following entities and their attributes:

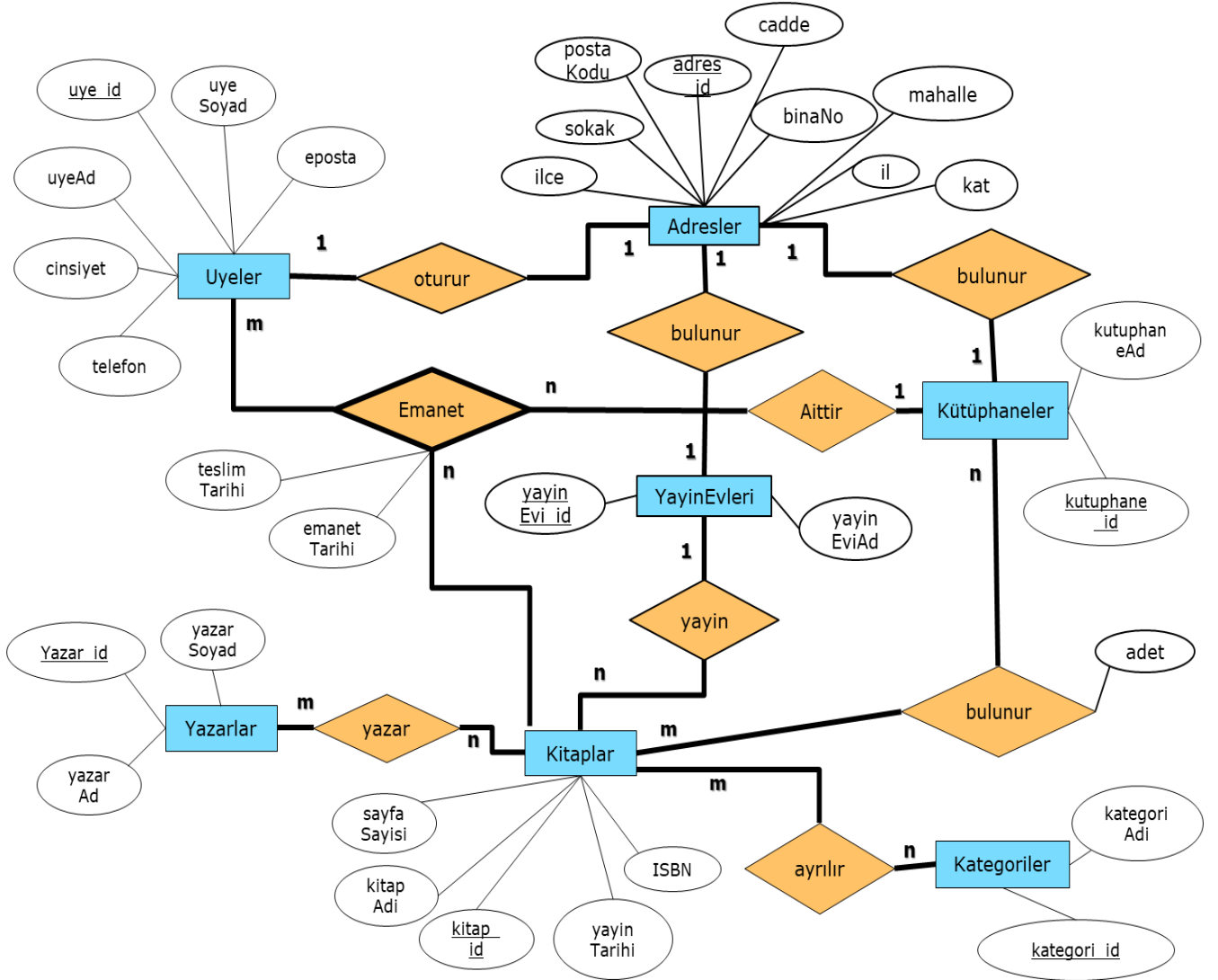
- HASTA** (Patient): Hasta_Id, Hasta_Tc, Adil_Soyad, Telefon, Klinik, Adres, Randevu_Gun, Randevu_Saat, Tedaviye_Tecrübe.
- ODALAR** (Rooms): Oda_No, Dabülno.
- DOKTOR** (Doctor): İc, Adil_Soyad, Branş, Telefon, Adres.
- HİZMETLİ** (Staff): İc, Adil_Soyad, Telefon, Adres.
- İLAC** (Medicine): İlac_Kod, Adil, Adil_Konu.
- HEMŞİRE** (Nurse): İc, Adil_Soyad, Telefon, Adres.

The relationships and their cardinalities are as follows:

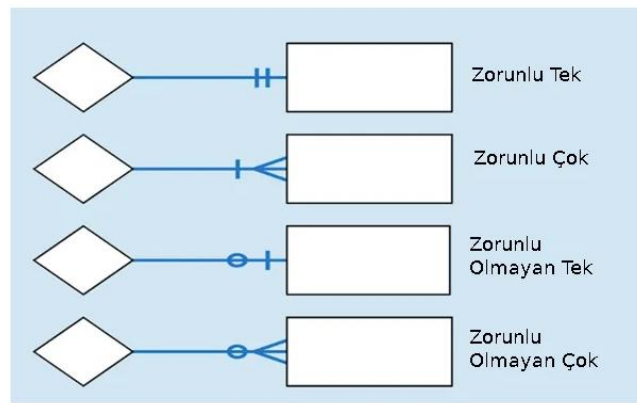
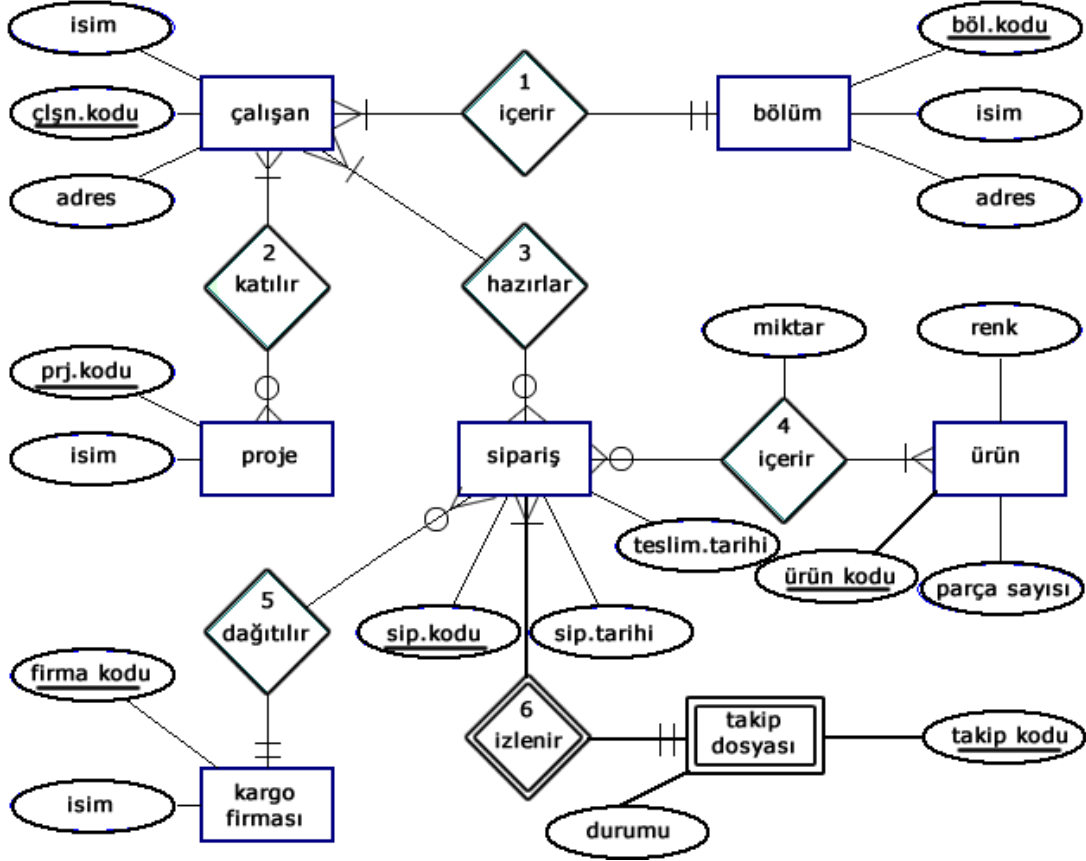
- Muayene** (Relationship between HASTA and DOKTOR): N:M. Attributes: M_Id, Tedavi.
- Tahsis** (Relationship between HASTA and ODALAR): N:1. Attributes: Oda_No, Dabülno.
- Bakımlık** (Relationship between ODALAR and DOKTOR): 1:1.
- Görev** (Relationship between ODALAR and HEMŞİRE): N:M. Attributes: Görev_Id.
- Bilgi Takip** (Relationship between HASTA and HEMŞİRE): N:1. Attributes: Bilgi_Takip.



Proje 3: Kütüphane projesi. Aşağıda Projeye ait E-R şeması, varlıklar, bu varlıkların nitelikleri ve birbirleri ile ilişkisi görülmektedir. Verilen E-R diyagramına göre veritabanları tasarlanıp seçilen dille program yazılacak.

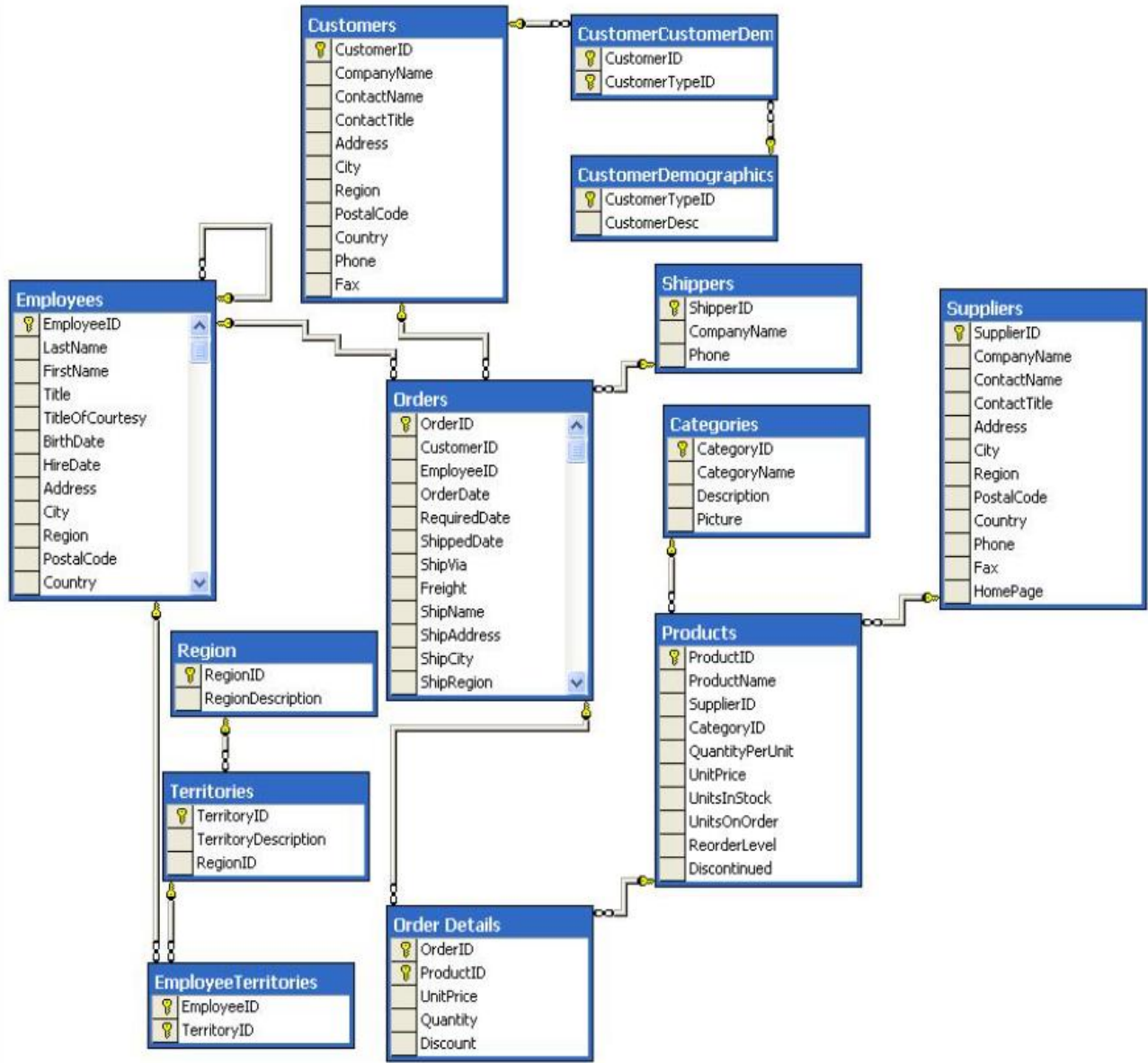


Proje 4: E-Ticaret Projesi. Aşağıda, çeşitli projeler üreten ve internet üzerinden satış yapan çok bölümlü bir firmanın otomasyon sistemine ait varlık-ilişki şeması verilmiştir. Verilen E-R diyagramına göre veritabanları tasarlanıp seçilen dille program yazılacak.

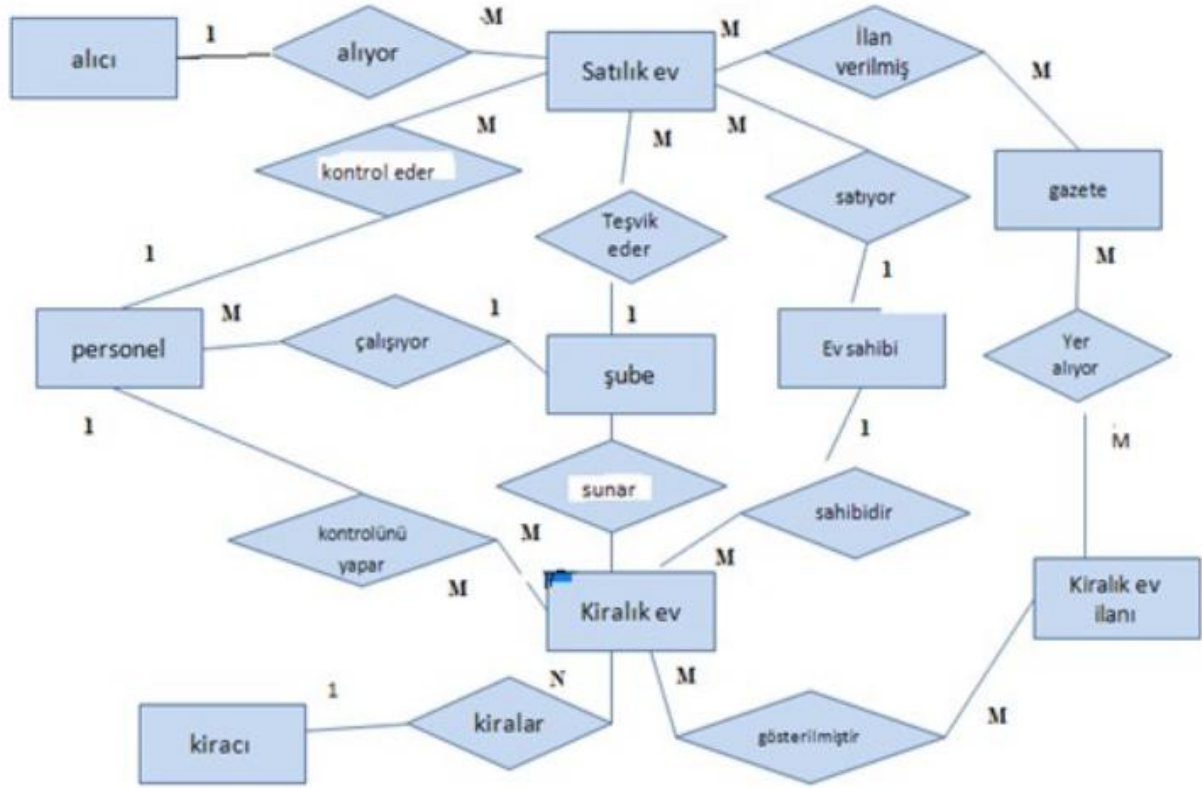


Proje 4 için ek bilgi.

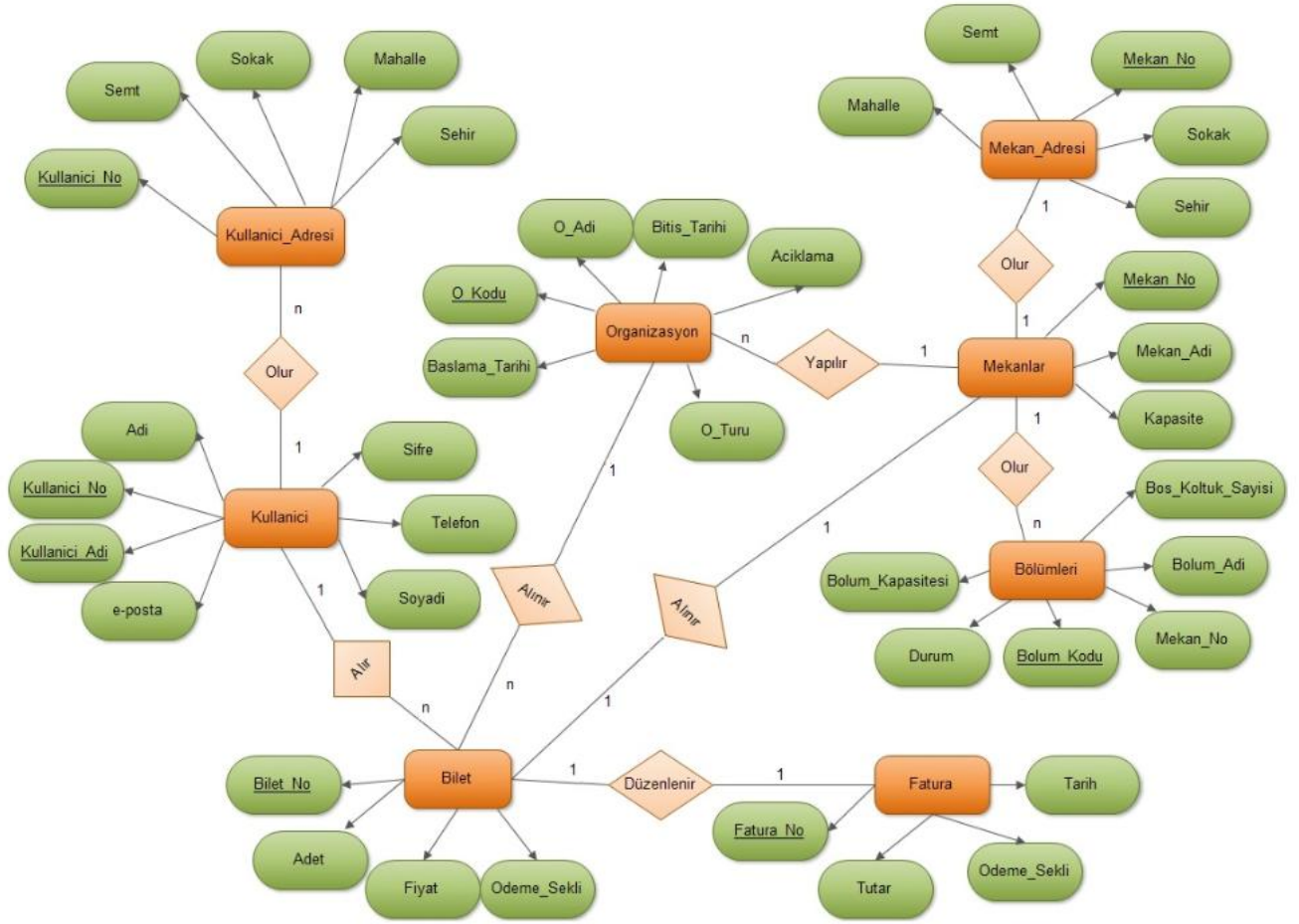
Proje 5: E-Ticaret Projesi 2. Bir firmanın otomasyon sistemine ait tablo şeması verilmiştir. Verilen bu şemaya göre veritabanlarını kullanan görsel arayüz oluşturulacaktır.



Proje 6: Ev Satış ve Kiralama Projesi. Aşağıda, ev alıp satan yada kiraya veren bir işletmeye ait varlık-bağıntı şeması verilmiştir. Verilen E-R diyagramına göre veritabanları tasarlanıp seçilen dille program yazılacak.



Proje 7: Aşağıda verilen E-R diyagramını kullanarak grafik arayüzle uygulama geliştiriniz.



Proje 8: Aşağıda verilen E-R diyagramını kullanarak grafik arayüzle uygulama geliştiriniz.

